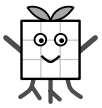
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e4
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète : un carré parfait est le ..... d'un nombre .....

…/1 **2** Complète : $\sqrt{36}$ = ... car ..... × ..... = 36.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** 9^2 = ... **b)** 12^2 = ...

…/1 …/1 **c)** $(-7)^2$ = ... **d)** $0{,}5^2$ = ...

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{36}$ = ... **b)** $\sqrt{121}$ = ...

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{1}$ = ... **d)** $\left(\sqrt{3}\right)^2$ = ...

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 ..... $< \sqrt{20} <$ .... $< \sqrt{130} <$ ..... **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

.....

.....

Barème

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6

a) Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un glacier installe une terrasse carrée de 121 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

. . . . . .

b) Le recul des falaises de Seine-Maritime ferait perdre environ 230 ha en 20 ans (estimation), soit 2,3 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

. . . . . .

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul …/1

arrondi …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Sans calculatrice.

…/0,5 **a)** $\sqrt{1{,}21}$ = ...

…/0,5 **b)** Encadre $\sqrt{350}$ par deux entiers consécutifs : . . . . . $< \sqrt{350} <$ . . . . . .